

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN - LAB 6.2

Hệ Thống Gửi Và Nhận Dữ Liệu Mã Hóa AES-CBC Qua Socket

THÔNG TIN SINH VIÊN

Họ và tên:	Nguyễn Minh Hùng
Lớp:	CNTT 18-04
Trường:	Đại học Đại Nam
Học phần:	An toàn bảo mật thông tin (ATBM)

1. MỤC TIÊU BÀI LAB

Xây dựng và triển khai ứng dụng truyền tin bảo mật giữa hai máy tính (Sender và Receiver) trong mạng nội bộ (LAN). Hệ thống sử dụng thuật toán mã hóa hiện đại AES-CBC với cơ chế trao đổi thông tin qua hai kênh Socket riêng biệt để tăng cường tính minh bạch và mô phỏng kênh truyền an toàn.

2. MÔ TẢ HỆ THỐNG

- Thuật toán mã hóa:** AES-256 (Advanced Encryption Standard) chế độ CBC (Cipher Block Chaining).
- Tham số khởi tạo:**
 - Khóa (Key): 32 bytes ngẫu nhiên.
 - Vector khởi tạo (IV): 16 bytes ngẫu nhiên.
 - Cơ chế đệm: PKCS#7 đảm bảo dữ liệu khớp với kích thước khối 16 bytes.
- Kiến trúc mạng (Socket):**
 - Kênh Khóa (Key Port 5001):** Dùng để truyền Key và IV dưới dạng plaintext (giả lập kênh bảo mật).
 - Kênh Dữ liệu (Data Port 5000):** Dùng để truyền bản mã (ciphertext) kèm Length Header.

3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

- Khởi tạo:** Receiver mở các cổng 5000 và 5001 để lắng nghe kết nối từ mạng LAN (IP: 172.16.4.134).

2. Phía Sender:

- Người dùng nhập thông điệp vào giao diện GUI.
- Hệ thống tự động tạo Key/IV và mã hóa thông điệp bằng thư viện `pycryptodome`.
- Gửi Key/IV qua cổng 5001, sau đó gửi độ dài bản mã (4 byte integer) và Ciphertext qua cổng 5000.

3. Phía Receiver:

- Nhận và lưu trữ thông tin khóa.
- Nhận bản mã, thực hiện giải mã và gỡ đệm (unpadding).
- Hiển thị thông điệp gốc lên màn hình nhật ký hệ thống.

4. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

Hệ thống đã hoạt động ổn định và chính xác theo yêu cầu của Lab 6.2. Ứng dụng giao diện (GUI) giúp việc thao tác trở nên dễ dàng và trực quan. Việc triển khai cơ chế 2 kênh giúp sinh viên hiểu rõ quy trình quản lý khóa và truyền tải dữ liệu trong thực tế.

Kết quả đạt được:

- Truyền tin thành công giữa các máy trong mạng LAN trường Đại Nam.
- Xử lý tốt các lỗi Timeout và xung đột cổng (Socket Reuse).
- Mã nguồn được tổ chức khoa học, dễ bảo trì.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Hùng